

Extraction d'information

1. Introduction

Une région est un ensemble connexe de pixels ayant le même niveau, délimités par un contour ou par une région de pixels de niveaux différents.

L'extraction d'une région consiste à répertorier les pixels d'une région afin d'étudier ses caractéristiques géométriques (nombre de pixels, barycentre, etc).

2. Remplissage par diffusion

2.a. Principe

Pour parcourir les pixels d'une région, il faut faire un remplissage de la région, qui consiste à modifier les valeurs de ses pixels au fur et à mesure de leur rencontre. Sur la figure suivante, les pixels sont coloriés en gris. Pour chaque pixel (c) déjà colorié, on doit colorier les quatre pixels voisins situés à gauche (g), à droite (d), en haut (h) et en bas (b).

2.b. Implémentation récursive

```
import imageio
import numpy
from matplotlib.pyplot import *
import sys
```

L'algorithme de remplissage par diffusion se prête à une implémentation récursive. Ecrivez pour cela une fonction de coloriage d'un pixel, qui explore les quatre voisins et appelle récursivement la fonction de coloriage sur les voisins qui ne sont pas déjà coloriés. La fonction suivante effectue le coloriage d'un pixel si sa valeur dépasse un seuil fourni.

N'oubliez pas de charger l'image et d'extraire ses couches

Par défaut, le nombre de récursions permis est insuffisant. Il faut donc l'augmenter, sachant que le nombre de récursions nécessaire est au maximum égal au nombre de pixels de l'image.

2.c. Implémentation avec une pile de voisins

La récursion n'est pas toujours disponible. D'ailleurs, la fonction ci-dessus ne fonctionne pas pour les grandes images. De plus, l'implémentation récursive rend plus difficile les opérations d'analyse de la région de pixels. On préfère donc remplacer la récursion par une implémentation itérative au moyen d'une pile de voisins. Pour chaque pixel colorié, on explore les quatre voisins et on place ceux qui doivent être coloriés dans une pile. Les pixels de la pile sont coloriés et le calcul s'arrête lorsque la pile est vide.

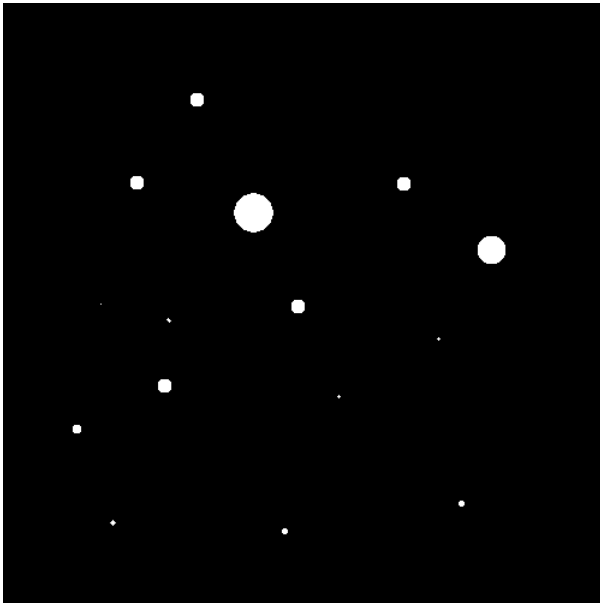
1. Ecrivez d'abord la fonction qui colorie un pixel et complète la pile.

2. Ecrivez la fonction de coloriage de la région qui initialise la pile avec le premier pixel à colorier puis appelle la fonction précédente de manière itérative jusqu'à épuisement de la pile.

3. Extraction de taches

3.a. Algorithme et fonctions

On considère comme exemple l'image binaire suivante :



Elle comporte des taches plus ou moins grosses, dont la forme est d'ailleurs quelconque. Il s'agit d'énumérer ces taches et de déterminer le barycentre de chacune d'elle.

Pour cela, on parcourt l'image par lignes successives. Dès que l'on rencontre un pixel blanc, on entre dans une boucle qui effectue le coloriage de la région liée à ce pixel et calcule le barycentre.

Ecrivez la fonction de coloriage d'un pixel qui utilise une pile. Elle est identique à celle définie plus haut mais on doit ajouter le coloriage d'une image secondaire (noire au départ), qui permettra de visualiser le résultat du parcours.

1. Ecrivez la fonction qui effectue l'analyse complète de l'image. Les pixels dont la valeur est supérieure à un seuil sont pris en compte dans l'extraction. La fonction renvoie une liste des positions des barycentres avec le nombre de pixels de chaque tache.

3.b. Application : analyse d'un champ stellaire

L'image suivante a été obtenue sur la base de données astronomiques Sloan Digital Sky Survey. Il s'agit d'un champ carré de 10 minutes d'arc de large, centré sur le point d'ascension droite 150 degrés et de déclinaison 0 degrés.



L'image contient principalement des étoiles et quelques galaxies. Elle a 600 par 600 pixels. Les taches sont à peu près circulaires, même si la diffraction due à la fixation du miroir secondaire est visible sur les étoiles les plus lumineuses. La tache d'une étoile est d'autant plus grande qu'elle est lumineuse.

Travail demandé

- Commencez par extraire la couche rouge
 - On analyse l'image et on trace les positions des étoiles avec le nombre de pixels de la tache correspondante, qui donne une indication de la luminosité sur la couche rouge
 - Essayez de faire le même traitement sur la couche bleue
-
- La base de données Sloan Digital Sky Survey peut être interrogée directement par des requêtes SQL. L'utilitaire [sqlcl.py](#) permet de faire ces requêtes depuis un code python ou en ligne de commande.
 - Donnez la requête qui permet de récupérer des étoiles dans le champ stellaire identique à celui de l'image traitée plus haut. On récupère la position de ces étoiles et les magnitudes pour les couleurs U (ultraviolet), G (vert), R (rouge) et I (infrarouge proche). On trace les positions avec la valeur entière de la magnitude rouge.